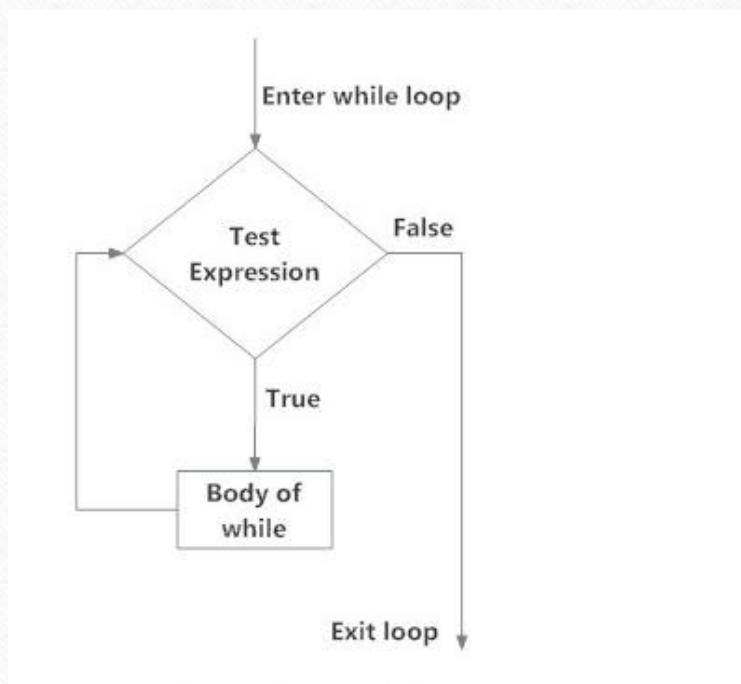


לולאת while

ב-python



ערכה: אילנית קיי

לולאת while

- לולאה היא דרך לכתוב פקודות פעם אחת, ולהורות למחשב לבצע אותן פעמים רבות.
- לשם כך צריך שני דברים: לסמן את אוסף הפקודות שאנו רוצים לבצע, ולקבוע עד מתי (או כמה פעמים) לחזור עליהן.
- בלולאות "כל עוד" אנחנו נותנים תנאי, והמחשב ממשיך לחזור על הפקודות כל עוד התנאי מתקיים. התנאי הוא ביטוי שאותו מחשבים מחדש בתחילת כל "סיבוב", ותוצאתו יכולה להיות נכון - True, או לא נכון - False.

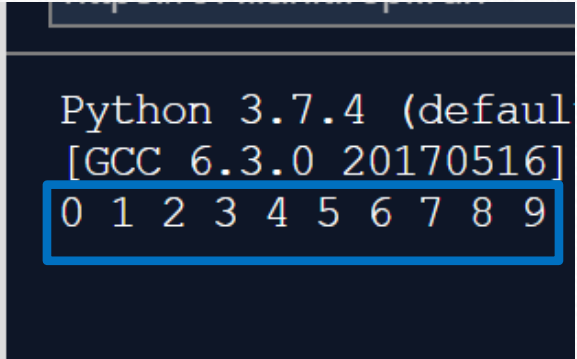
שימוש בלולאת while

1. כל תוכנית שניתן לפתור באמצעות לולאת for (שבה ידוע לנו מספר הפעמים שהלולאה תתבצע) ניתן לבצע גם באמצעות לולאת while ולשם כך יש להקצות משתנה שישמש כאינדקס של הלולאה ולתת לו ערך התחלתי בהתאם לצורך לפני הלולאה ולהגדיל אותו בתוך הלולאה.

לולאת while

- לולאת while מאפשרת חזרה על הפקודות בגוף הלולאה כל עוד תנאי הלולאה מתקיים.
- דוגמא: תוכנית שמדפיסה את כל המספרים מ-0 עד 9 (כולל) בשורה אחת עם רווח ביניהם באמצעות לולאת while
- כאשר index יגיע לערך 10 התנאי לא יתקיים והלולאה תיעצר.

```
1 index=0
2 while index<10:
3     print (index,end=" ")
4     index=index+1
5
```



```
Python 3.7.4 (default
[GCC 6.3.0 20170516]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

פלט: ←

לולאת while

- חישבו מה היה קורה אם היינו שוכחים להגדיל את ערכו של המשתנה index בלולאת while (בתוכנית הקודמת)?

הסבירו מדוע?

```
1 index=0
2 while index<10:
3     | print (index,end=" ")
```

לולאת while

תשובה: ערכו של index אינו גדל בלולאה ולכן התנאי בלולאת while מתקיים **תמיד** במקרה כזה הלולאה תהיה **לולאה אינסופית**.

הפקודה break

• **break** מאפשרת לדלג על הלולאה בשלמותה ולעזוב אותה במעוד מועד במידה ותנאי מסוים מתקיים.

```
1 password = '86420'  
2 while True:  
3     user_pass = input('Please insert your password')  
4     if user_pass == password:  
5         print('Successful')  
6         break  
7     print('Wrong Password. Try again')
```

• בדוגמה הבאה על המשתמש להכניס סיסמה. הביטוי `while True` מייצר בהגדרה לולאה אינסופית (כל עוד אמת שווה לאמת) וכך למעשה תמשיך המערכת לבקש את הסיסמה שוב ושוב. יוצא מן הכלל הוא המקרה שבו המשתמש יכניס את הסיסמה הנכונה. במקרה זה תדפיס המערכת הודעת אישור ו"תשבור" את הלולאה כדי שהתוכנית תוכל להמשיך להתקדם.

הפקודה continue

- הפקודה `continue` מאפשרת לנו לדלג על "ריצה" אחת של הלולאה (איטרציה) במידה ותנאי שהגדרנו מתקיים. הדילוג יתבצע על כל הקוד שמופיע אחרי `continue` והלולאה תתחיל סיבוב נוסף. בדוגמה הבאה נשתמש ב- `continue` כדי להדפיס מספרים זוגיים בלבד

```
1  number = 0
2
3  while number <= 10:
4      number += 1
5      if number % 2 == 1:
6          continue
7      print(number)
8
```


שימוש בלולאת while

- 2. בד"כ נשתמש בלולאת while כאשר מספר הפעמים לביצוע הלולאה אינו ידוע מראש.
- כפי שמוצג בדוגמא הבאה: כתוב תוכנית שתקלוט מספרים עד לקליטת המספר 0 שיסמן את סיום קליטת המספרים התוכנית תדפיס את סכום המספרים שנקלטו.

```
1 num =int(input("Enter number to finish press 0 "))
2 total=0
3 while num!=0:
4     total+=num
5     num =int(input("Enter number to finish press 0 "))
6 print ("total=",total)
7
8
```

```
Python 3.7.4 (default, Jul  9 2019
:43)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux
Enter number to finish press 0 5
Enter number to finish press 0 6
Enter number to finish press 0 7
Enter number to finish press 0 0
total= 18
```

